# Projekt - bazy danych

# Dokumentacja

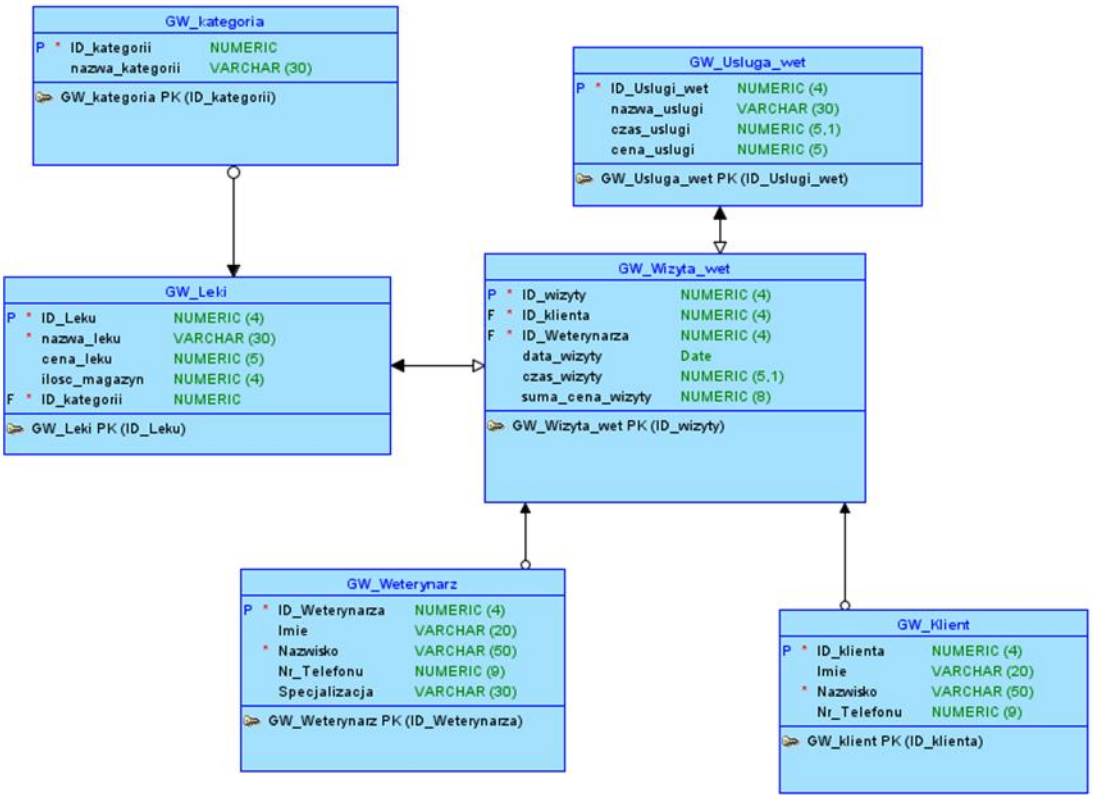
# Gabinet weterynaryjny

Jakub Cielenkiewicz

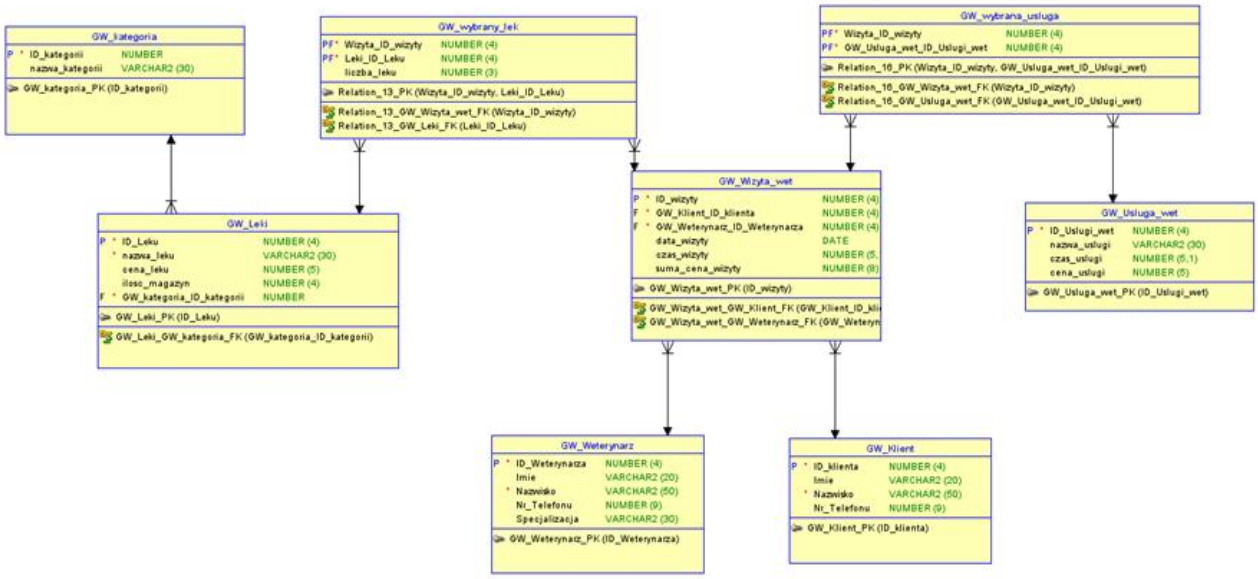
## Analiza biznesowa projektowanej rzeczywistości:

Zaprojektowany system bazodanowy dla kliniki weterynaryjnej pozwala na skuteczne zarządzanie wizytami, lekami, usługami oraz personelem. Dzięki tabelom i relacjom między nimi, możliwe jest śledzenie danych o klientach, weterynarzach, lekach i usługach. System umożliwia łatwe monitorowanie stanów magazynowych leków oraz kosztów związanych z leczeniem, co pozwala na dokładne obliczanie przychodów. Dodatkowo, dzięki funkcjom śledzenia wyników pracy weterynarzy, można ocenić ich efektywność. System ułatwia również generowanie raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji o dalszym rozwoju kliniki i jej rentowności. Całość jest zaprojektowana w sposób elastyczny, umożliwiający łatwe rozszerzanie o nowe usługi czy leki.

Model logiczny bazy danych:




Model relacyjny bazy danych:




## Oprogramowanie tworzące bazę danych:

Model logiczny i relacyjny stworzyłem w programie Data Modeler. Tam zaimplementowałem wszelkie tabele, ich argumenty oraz relacje.

W programie SQL Developer dopisałem:

-procedury

-sekwencje

-trigery

-perspektywy

-funkcje

Wszystkie te elementy pozwalają na płynne oraz przejrzyste działanie bazy gabinetu weterynaryjnego.

# Skrypty wdrożeniowe instalujące i deinstalujące zrealizowany projekt:

## Są to 3 skrypty:

## „gw_create.ddl” prezentujący się:

```
CREATE TABLE gw_kategoria (
   id_kategorii    NUMBER NOT NULL,
   nazwa_kategorii VARCHAR2(30)
);

ALTER TABLE gw_kategoria ADD CONSTRAINT gw_kategoria_pk PRIMARY KEY (
id_kategorii );

CREATE TABLE gw_klient (
```

```
   id_klienta  NUMBER(4) NOT NULL,
   imie       VARCHAR2(20),
   nazwisko    VARCHAR2(50) NOT NULL,
   nr_telefonu NUMBER(9)
);

ALTER TABLE gw_klient ADD CONSTRAINT gw_klient_pk PRIMARY KEY ( id_klienta );

CREATE TABLE gw_leki (
   id_leku                NUMBER(4) NOT NULL,
   nazwa_leku             VARCHAR2(30) NOT NULL,
   cena_leku              NUMBER(5),
   ilosc_magazyn          NUMBER(4),
   gw_kategoria_id_kategorii NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE gw_leki ADD CONSTRAINT gw_leki_pk PRIMARY KEY ( id_leku );

CREATE TABLE gw_usluga_wet (
   id_uslugi_wet NUMBER(4) NOT NULL,
   nazwa_uslugi  VARCHAR2(30),
   czas_uslugi   NUMBER(5, 1),
   cena_uslugi   NUMBER(5)
);

ALTER TABLE gw_usluga_wet ADD CONSTRAINT gw_usluga_wet_pk PRIMARY KEY (
id_uslugi_wet );
```

```
CREATE TABLE gw_weterynarz (
   id_weterynarza NUMBER(4) NOT NULL,
   imie         VARCHAR2(20),
   nazwisko      VARCHAR2(50) NOT NULL,
   nr_telefonu    NUMBER(9),
   specjalizacja  VARCHAR2(30)
);

ALTER TABLE gw_weterynarz ADD CONSTRAINT gw_weterynarz_pk PRIMARY KEY (
id_weterynarza );

CREATE TABLE gw_wizyta_wet (
   id_wizyty                NUMBER(4) NOT NULL,
   gw_klient_id_klienta       NUMBER(4) NOT NULL,
   gw_weterynarz_id_weterynarza NUMBER(4) NOT NULL,
   data_wizyty              DATE,
   czas_wizyty              NUMBER(5, 1),
   suma_cena_wizyty          NUMBER(8)
);

ALTER TABLE gw_wizyta_wet ADD CONSTRAINT gw_wizyta_wet_pk PRIMARY KEY (
id_wizyty );

CREATE TABLE gw_wybrana_usluga (
   wizyta_id_wizyty          NUMBER(4) NOT NULL,
   gw_usluga_wet_id_uslugi_wet NUMBER(4) NOT NULL
);
```

```
ALTER TABLE gw_wybrana_usluga ADD CONSTRAINT relation_16_pk PRIMARY KEY (
wizyta_id_wizyty,
                                        gw_usluga_wet_id_uslugi_wet );


CREATE TABLE gw_wybrany_lek (
   wizyta_id_wizyty NUMBER(4) NOT NULL,
   leki_id_leku     NUMBER(4) NOT NULL,
   liczba_leku      NUMBER(3)
);


ALTER TABLE gw_wybrany_lek ADD CONSTRAINT relation_13_pk PRIMARY KEY (
wizyta_id_wizyty,
                                      leki_id_leku );


ALTER TABLE gw_leki
   ADD CONSTRAINT gw_leki_gw_kategoria_fk FOREIGN KEY ( gw_kategoria_id_kategorii
)
      REFERENCES gw_kategoria ( id_kategorii );


ALTER TABLE gw_wizyta_wet
   ADD CONSTRAINT gw_wizyta_wet_gw_klient_fk FOREIGN KEY ( gw_klient_id_klienta )
      REFERENCES gw_klient ( id_klienta );


ALTER TABLE gw_wizyta_wet
   ADD CONSTRAINT gw_wizyta_wet_gw_weterynarz_fk FOREIGN KEY (
gw_weterynarz_id_weterynarza )
      REFERENCES gw_weterynarz ( id_weterynarza );


ALTER TABLE gw_wybrany_lek
```

```
  ADD CONSTRAINT relation_13_gw_leki_fk FOREIGN KEY ( leki_id_leku )
    REFERENCES gw_leki ( id_leku );

ALTER TABLE gw_wybrany_lek
  ADD CONSTRAINT relation_13_gw_wizyta_wet_fk FOREIGN KEY ( wizyta_id_wizyty )
    REFERENCES gw_wizyta_wet ( id_wizyty );

ALTER TABLE gw_wybrana_usluga
  ADD CONSTRAINT relation_16_gw_usluga_wet_fk FOREIGN KEY (
gw_usluga_wet_id_uslugi_wet )
    REFERENCES gw_usluga_wet ( id_uslugi_wet );

ALTER TABLE gw_wybrana_usluga
  ADD CONSTRAINT relation_16_gw_wizyta_wet_fk FOREIGN KEY ( wizyta_id_wizyty )
    REFERENCES gw_wizyta_wet ( id_wizyty );



--------procedury-----------
create or replace procedure dodaj_wizyte_p
        (p_id_klienta INTEGER,
        p_id_weterynarza INTEGER,
        p_data DATE)
as
begin
        insert into gw_wizyta_wet(gw_klient_id_klienta, gw_weterynarz_id_weterynarza
        ,data_wizyty)
        values (p_id_klienta, p_id_weterynarza,p_data);
```

```
end;
/

create or replace procedure dodaj_usluge_do_wizyty_p
	(p_id_wizyty INTEGER,
	p_id_uslugi INTEGER)
as
p_czas NUMBER;
p_cena NUMBER;
p_suma_cena_wizyty NUMBER;
begin
	select czas_uslugi into p_czas from gw_usluga_wet where id_uslugi_wet =
p_id_uslugi;
	select cena_uslugi into p_cena from gw_usluga_wet where id_uslugi_wet =
p_id_uslugi;
	select suma_cena_wizyty into p_suma_cena_wizyty from gw_wizyta_wet where
id_wizyty = p_id_wizyty;

	insert into gw_wybrana_usluga(wizyta_id_wizyty, gw_usluga_wet_id_uslugi_wet)
	values (p_id_wizyty, p_id_uslugi);

	if p_suma_cena_wizyty>0
	then
		update gw_wizyta_wet set suma_cena_wizyty =
suma_cena_wizyty+p_cena
		where id_wizyty = p_id_wizyty;
		update gw_wizyta_wet set czas_wizyty = czas_wizyty+p_czas
		where id_wizyty = p_id_wizyty;
	else
```

```
                update gw_wizyta_wet set suma_cena_wizyty = p_cena
                where id_wizyty = p_id_wizyty;
                update gw_wizyta_wet set czas_wizyty = p_czas
                where id_wizyty = p_id_wizyty;
        end if;

end;
/

create or replace procedure dodaj_lek_do_wizyty_p
        (p_id_wizyty INTEGER,
        p_id_leku INTEGER,
        p_liczba_leku INTEGER)
as
p_stan_magazynu NUMBER;
p_suma_cena_wizyty NUMBER;
p_cena NUMBER;
begin
        select ilosc_magazyn into p_stan_magazynu from gw_leki where id_leku =
p_id_leku;
        select cena_leku into p_cena from gw_leki where id_leku = p_id_leku;
        select suma_cena_wizyty into p_suma_cena_wizyty from gw_wizyta_wet where
id_wizyty = p_id_wizyty;

        insert into gw_wybrany_lek(wizyta_id_wizyty, leki_id_leku, liczba_leku)
        values (p_id_wizyty, p_id_leku, p_liczba_leku);

        update gw_leki set ilosc_magazyn=p_stan_magazynu-p_liczba_leku where
id_leku = p_id_leku;
```

```
	if p_suma_cena_wizyty>0
	then
		update gw_wizyta_wet set suma_cena_wizyty = suma_cena_wizyty+
p_cena*p_liczba_leku
		where id_wizyty = p_id_wizyty;

	else
		update gw_wizyta_wet set suma_cena_wizyty = p_cena * p_liczba_leku
		where id_wizyty = p_id_wizyty;

	end if;
end;
/

create or replace procedure dodaj_kategorie_p
	(p_nazwa_kategorii VARCHAR2)
as
begin
	insert into gw_kategoria(nazwa_kategorii)
	values(p_nazwa_kategorii);
end;
/

create or replace procedure dodaj_klienta_p
	(p_imie VARCHAR2,
	p_nazwisko VARCHAR2,
	p_numer_telefonu INTEGER)
```

```
as
begin
	insert into gw_klient(imie,nazwisko,nr_telefonu)
	values(p_imie, p_nazwisko, p_numer_telefonu);
end;
/

create or replace procedure dodaj_weterynarza_p
	(p_imie VARCHAR2,
	p_nazwisko VARCHAR2,
	p_numer_telefonu INTEGER,
	p_specjalizacja VARCHAR2)
as
begin
	insert into gw_weterynarz(imie,nazwisko,nr_telefonu,specjalizacja)
	values(p_imie, p_nazwisko, p_numer_telefonu,p_specjalizacja);
end;
/

create or replace procedure dodaj_usluge_p
	(p_nazwa_uslugi VARCHAR2,
	p_czas_uslugi INTEGER,
	p_cena_uslugi INTEGER)
as
begin
	insert into gw_usluga_wet(nazwa_uslugi,czas_uslugi,cena_uslugi)
	values(p_nazwa_uslugi,p_czas_uslugi,p_cena_uslugi);
end;
```

```
/
create or replace procedure dodaj_lek_p
	(p_nazwa_leku VARCHAR2,
	p_cena_leku INTEGER,
	p_ilosc_magazyn INTEGER,
	p_kategoria INTEGER)
as
begin
	insert into
gw_leki(nazwa_leku,cena_leku,ilosc_magazyn,gw_kategoria_id_kategorii)
	values(p_nazwa_leku,p_cena_leku,p_ilosc_magazyn,p_kategoria);
end;
/
---------sekwencje--------------

CREATE SEQUENCE gw_wizyta_id_seq
START WITH 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
/
CREATE SEQUENCE gw_klient_id_seq
START WITH 16
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
```

```
/
CREATE SEQUENCE gw_weterynarz_id_seq
START WITH 6
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
/
CREATE SEQUENCE gw_kategoria_id_seq
START WITH 6
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
/
CREATE SEQUENCE gw_leki_id_seq
START WITH 31
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
/
CREATE SEQUENCE gw_usluga_id_seq
START WITH 11
MINVALUE 1
MAXVALUE 999
NOCACHE
ORDER;
```

```
/

-----trigery----------
create or replace trigger gw_wizyta_id_trig
        before insert on gw_wizyta_wet
        for each row
        when(new.id_wizyty is NULL)
begin
        :new.id_wizyty := gw_wizyta_id_seq.NEXTVAL;
end;
/
create or replace trigger gw_kategoria_id_trig
        before insert on gw_kategoria
        for each row
        when(new.id_kategorii is NULL)
begin
        :new.id_kategorii := gw_kategoria_id_seq.NEXTVAL;
end;
/

create or replace trigger gw_klient_id_trig
        before insert on gw_klient
        for each row
        when(new.id_klienta is NULL)
begin
        :new.id_klienta := gw_klient_id_seq.NEXTVAL;
end;
/
```

```
create or replace trigger gw_leki_id_trig
	before insert on gw_leki
	for each row
	when(new.id_leku is NULL)
begin
	:new.id_leku := gw_leki_id_seq.NEXTVAL;
end;
/
create or replace trigger gw_usluga_wet_id_trig
	before insert on gw_usluga_wet
	for each row
	when(new.id_uslugi_wet is NULL)
begin
	:new.id_uslugi_wet := gw_usluga_id_seq.NEXTVAL;
end;
/
create or replace trigger gw_weterynarz_id_trig
	before insert on gw_weterynarz
	for each row
	when(new.id_weterynarza is NULL)
begin
	:new.id_weterynarza := gw_weterynarz_id_seq.NEXTVAL;
end;
/
```

------perspektywy----------

```
create or replace view wid_lek_uslug_liczba_zlecenie as
select
   gw_wizyta_wet.id_wizyty,
   count(distinct gw_wybrany_lek.leki_id_leku) as "Liczba lekow",
   count(distinct gw_wybrana_usluga.gw_usluga_wet_id_uslugi_wet) as "Liczba uslug"
from gw_wizyta_wet
left join gw_wybrany_lek
   on gw_wizyta_wet.id_wizyty = gw_wybrany_lek.wizyta_id_wizyty
left join gw_wybrana_usluga
   on gw_wizyta_wet.id_wizyty = gw_wybrana_usluga.wizyta_id_wizyty
group by gw_wizyta_wet.id_wizyty
having count(distinct gw_wybrany_lek.leki_id_leku) > 0
  and count(distinct gw_wybrana_usluga.gw_usluga_wet_id_uslugi_wet) > 0
order by gw_wizyta_wet.id_wizyty asc;
/
```

```
create or replace view wid_najlepsi_weterynarze as
select
        gw_wizyta_wet.gw_weterynarz_id_weterynarza as "ID_weterynarza",
        gw_weterynarz.imie,
        gw_weterynarz.nazwisko,
        round(sum(czas_wizyty)/60, 0) as "przepracowane pełne godziny",
        count(gw_wybrana_usluga.gw_usluga_wet_id_uslugi_wet) as "liczba
wykonanych uslug"
from gw_wizyta_wet
join gw_weterynarz on gw_wizyta_wet.gw_weterynarz_id_weterynarza
= gw_weterynarz.id_weterynarza
```

```
join gw_wybrana_usluga on gw_wizyta_wet.id_wizyty

= gw_wybrana_usluga.wizyta_id_wizyty

group by
gw_wizyta_wet.gw_weterynarz_id_weterynarza,gw_weterynarz.imie,gw_weterynarz.naz
wisko

order by 4 desc;

/


create or replace view wid_wizyta_lek_wet as

select

   gw_wizyta_wet.id_wizyty,

   gw_weterynarz.imie || ' ' || gw_weterynarz.nazwisko as "weterynarz",

   gw_leki.nazwa_leku,

   gw_leki.cena_leku,

   (gw_wybrany_lek.liczba_leku * gw_leki.cena_leku) as "Cena wszystkich sztuk w
wizycie"

from gw_wizyta_wet

join gw_weterynarz on gw_wizyta_wet.gw_weterynarz_id_weterynarza =
gw_weterynarz.id_weterynarza

left join gw_wybrany_lek on gw_wizyta_wet.id_wizyty =
gw_wybrany_lek.wizyta_id_wizyty

left join gw_leki on gw_wybrany_lek.leki_id_leku = gw_leki.id_leku

order by gw_wizyta_wet.id_wizyty, gw_leki.nazwa_leku;

/



create or replace view wid_zarobki_weterynarzy as

select

   gw_weterynarz.id_weterynarza,
```

```
   gw_weterynarz.imie || ' ' || gw_weterynarz.nazwisko as weterynarz,
   sum(gw_wybrany_lek.liczba_leku * gw_leki.cena_leku) as zarobki_z_lekow,
           sum(gw_wybrany_lek.liczba_leku * gw_leki.cena_leku) * 0.3 as
procent_dla_weterynarza
from
   gw_wizyta_wet
join
   gw_weterynarz
   on gw_wizyta_wet.gw_weterynarz_id_weterynarza = gw_weterynarz.id_weterynarza
left join
   gw_wybrany_lek
   on gw_wizyta_wet.id_wizyty = gw_wybrany_lek.wizyta_id_wizyty
left join
   gw_leki
   on gw_wybrany_lek.leki_id_leku = gw_leki.id_leku
group by
   gw_weterynarz.id_weterynarza,
   gw_weterynarz.imie,
   gw_weterynarz.nazwisko
order by
   zarobki_z_lekow desc;
/
```

----funkcja-----

```
create or replace function f_zysk_w_czasie
        (f_start DATE,
        f_koniec DATE)
return NUMBER
as
f_zysk NUMBER(10,3);
begin
select sum(suma_cena_wizyty) into f_zysk
from gw_wizyta_wet
where gw_wizyta_wet.data_wizyty between f_start and f_koniec;
return f_zysk;
end;
/
```

## „gw_populate.ddl” prezentujący się:

```
-----------------uslugi_wet----------------------
INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (1, 'Badanie kontrolne', 30.0, 150);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (2, 'Szczepienie', 15.0, 80);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (3, 'Czyszczenie zebow', 45.0, 200);
```

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (4, 'Usuniecie kleszcza', 10.0, 50);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (5, 'Sterylizacja', 90.0, 600);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (6, 'Konsultacja specjalistyczna', 60.0, 250);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (7, 'Badanie USG', 30.0, 180);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (8, 'RTG', 40.0, 300);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (9, 'Zabieg chirurgiczny', 120.0, 1200);

INSERT INTO gw_usluga_wet (id_uslugi_wet, nazwa_uslugi, czas_uslugi, cena_uslugi)
VALUES (10, 'Odrobaczanie', 20.0, 100);

----------klienci----------
INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (1, 'Adam', 'Kowalski', 123456789);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (2, 'Ewa', 'Nowak', 987654321);

```
INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (3, 'Jan', 'Zielinski', 456123789);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (4, 'Anna', 'Mazur', 321654987);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (5, 'Tomasz', 'Baran', 654987123);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (6, 'Monika', 'Wiatr', 789123456);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (7, 'Piotr', 'Orzel', 159753456);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (8, 'Karolina', 'Wilk', 753951852);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (9, 'Pawel', 'Sokol', 852741369);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (10, 'Magdalena', 'Lis', 951357852);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)
VALUES (11, 'Marcin', 'Kruk', 741258963);
```

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)

VALUES (12, 'Agnieszka', 'Kot', 369852147);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)

VALUES (13, 'Krzysztof', 'Wrona', 258963147);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)

VALUES (14, 'Joanna', 'Zajac', 147852369);

INSERT INTO gw_klient (id_klienta, imie, nazwisko, nr_telefonu)

VALUES (15, 'Bartlomiej', 'Lewandowski', 963258741);

----------pracownicy----------

INSERT INTO gw_weterynarz (id_weterynarza, imie, nazwisko, nr_telefonu, specjalizacja)

VALUES (1, 'Anna', 'Kowalska', 123456789, 'Choroby wewnetrzne');

INSERT INTO gw_weterynarz (id_weterynarza, imie, nazwisko, nr_telefonu, specjalizacja)

VALUES (2, 'Tomasz', 'Nowak', 987654321, 'Chirurgia');

INSERT INTO gw_weterynarz (id_weterynarza, imie, nazwisko, nr_telefonu, specjalizacja)

VALUES (3, 'Ewa', 'Zielinska', 456123789, 'Dermatologia');

INSERT INTO gw_weterynarz (id_weterynarza, imie, nazwisko, nr_telefonu, specjalizacja)

VALUES (4, 'Jan', 'Baran', 321654987, 'Radiologia');

INSERT INTO gw_weterynarz (id_weterynarza, imie, nazwisko, nr_telefonu, specjalizacja)

VALUES (5, 'Karolina', 'Wiatr', 654987123, 'Onkologia');

----------kategorie_lekow----------

INSERT INTO gw_kategoria (id_kategorii, nazwa_kategorii)

VALUES (1, 'Antybiotyki');

INSERT INTO gw_kategoria (id_kategorii, nazwa_kategorii)

VALUES (2, 'Sterydowe');

INSERT INTO gw_kategoria (id_kategorii, nazwa_kategorii)

VALUES (3, 'Narkotyczne');

INSERT INTO gw_kategoria (id_kategorii, nazwa_kategorii)

VALUES (4, 'Profilaktyczne');

INSERT INTO gw_kategoria (id_kategorii, nazwa_kategorii)

VALUES (5, 'Hormony');

----------leki----------

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (1, 'Amoksycylina', 50, 100, 1);

```
INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (2, 'Cefaleksyna', 60, 120, 1);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (3, 'Enrofloksacyna', 70, 80, 1);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (4, 'Doksacyklina', 80, 90, 1);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (5, 'Klindamycyna', 100, 70, 1);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (6, 'Prednizon', 120, 60, 2);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (7, 'Deksametazon', 150, 75, 2);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (8, 'Metyloprednizolon', 110, 85, 2);


INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn,
gw_kategoria_id_kategorii)
```

VALUES (9, 'Betametazon', 130, 95, 2);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (10, 'Hydrokortyzon', 140, 50, 2);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (11, 'Morfin', 200, 40, 3);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (12, 'Fentanyl', 250, 30, 3);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (13, 'Petydyna', 180, 45, 3);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (14, 'Oksykodon', 220, 35, 3);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (15, 'Hydromorfon', 230, 40, 3);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (16, 'Witamina C', 40, 100, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (17, 'Levacid', 45, 120, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (18, 'Fipronil', 50, 150, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (19, 'Ivermectin', 60, 80, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (20, 'Rimadyl', 70, 100, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (21, 'Progesteron', 120, 95, 5);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (22, 'Testosteron', 150, 85, 5);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (23, 'Estrogen', 130, 110, 5);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (24, 'Insulina', 160, 70, 5);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (25, 'Hormony tarczycy', 180, 60, 5);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (26, 'Trimetoprim', 55, 110, 1);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (27, 'Spironolakton', 65, 90, 2);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (28, 'Deksametazon', 75, 80, 2);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (29, 'Ibuprofen', 25, 200, 4);

INSERT INTO gw_leki (id_leku, nazwa_leku, cena_leku, ilosc_magazyn, gw_kategoria_id_kategorii)

VALUES (30, 'Loperamid', 40, 150, 4);

----------wizyty----------

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (13, 1, '2024-06-24');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (6, 2, '2024-06-23');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (14, 5, '2024-06-28');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (9, 2, '2024-06-11');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (5, 5, '2024-06-14');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (2, 1, '2024-06-21');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (1, 5, '2024-06-11');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (4, 2, '2024-06-11');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (4, 3, '2024-06-25');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (8, 1, '2024-06-02');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (9, 1, '2024-06-18');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (2, 3, '2024-06-02');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (8, 4, '2024-06-23');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (5, 1, '2024-06-25');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA, GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (3, 3, '2024-06-07');

```
INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA,
GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (6, 5, '2024-06-14');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA,
GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (7, 5, '2024-06-27');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA,
GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (12, 3, '2024-06-22');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA,
GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (12, 4, '2024-06-09');

INSERT INTO GW_WIZYTA_WET (GW_KLIENT_ID_KLIENTA,
GW_WETERYNARZ_ID_WETERYNARZA, DATA_WIZYTY) VALUES (5, 5, '2024-06-29');


------wizyta a uslugi-------

BEGIN

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(1, 2);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(2, 5);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(2, 8);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(3, 7);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(4, 4);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(5, 3);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(5, 6);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(6, 9);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(6, 1);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(6, 7);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(7, 4);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(8, 3);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(8, 8);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(9, 2);

  dodaj_usluge_do_wizyty_p(10, 5);
```

```
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(10, 9);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(11, 6);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(12, 1);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(12, 3);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(13, 4);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(14, 8);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(15, 10);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(15, 7);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(16, 9);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(17, 5);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(17, 1);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(18, 2);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(19, 6);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(19, 4);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(20, 8);
  dodaj_usluge_do_wizyty_p(20, 10);
END;
/

-----wizyta_a_lek-------

BEGIN
  dodaj_lek_do_wizyty_p(1, 5, 3);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(2, 10, 7);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(2, 15, 2);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(3, 7, 4);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(3, 20, 6);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(4, 4, 5);
```

```
  dodaj_lek_do_wizyty_p(5, 12, 9);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(5, 25, 1);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(5, 30, 7);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(6, 8, 7);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(6, 14, 4);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(7, 3, 8);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(8, 18, 2);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(8, 27, 5);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(8, 21, 3);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(9, 2, 6);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(10, 22, 8);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(10, 16, 3);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(11, 29, 7);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(12, 1, 9);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(13, 11, 4);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(13, 19, 5);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(14, 13, 2);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(15, 26, 6);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(15, 9, 4)
  dodaj_lek_do_wizyty_p(16, 23, 8);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(16, 20, 7);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(17, 28, 3);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(18, 17, 1);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(18, 3, 9);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(19, 6, 10);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(20, 30, 5);
  dodaj_lek_do_wizyty_p(20, 24, 2);
END;
```

/

## Oraz „gw_drop.ddl” prezentujący się:

```
DROP TABLE gw_kategoria CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_klient CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_leki CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_usluga_wet CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_weterynarz CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_wizyta_wet CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_wybrana_usluga CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE gw_wybrany_lek CASCADE CONSTRAINTS;

------sekwencje----

DROP SEQUENCE gw_wizyta_id_seq;
DROP SEQUENCE gw_klient_id_seq;
DROP SEQUENCE gw_weterynarz_id_seq;
DROP SEQUENCE gw_kategoria_id_seq;
DROP SEQUENCE gw_leki_id_seq;
DROP SEQUENCE gw_usluga_id_seq;
```

---procedury----

```
DROP PROCEDURE dodaj_wizyte_p;
DROP PROCEDURE dodaj_usluge_do_wizyty_p;
DROP PROCEDURE dodaj_lek_do_wizyty_p;
DROP PROCEDURE dodaj_kategorie_p;
DROP PROCEDURE dodaj_klienta_p;
DROP PROCEDURE dodaj_weterynarza_p;
DROP PROCEDURE dodaj_usluge_p;
DROP PROCEDURE dodaj_lek_p;
```

----perspektywy----

```
drop view wid_lek_uslug_liczba_zlecenie;
drop view wid_najlepsi_weterynarze;
drop view wid_wizyta_lek_wet;
drop view wid_zarobki_weterynarzy;
```

---funkcja----

```
drop function f_zysk_w_czasie;
```

## Instrukcja instalacji projektu:

W programie SQL Developer w SQL Worksheet należy wpisać w podanej kolejności:

@temp\gw_drop.ddl

@temp\gw_create.ddl

@temp\gw_populate.ddl

(@temp – scieżka do folderu gdzie przechowywane są pliki „gw_”)

## Sprawdzenie poprawności projektu:

Wykonanie:

select count (*) from gw_wizyta_wet;

select count (*) from gw_kategoria;

select count (*) from gw_klient;

select count (*) from gw_leki;

select count (*) from gw_usluga_wet;

select count (*) from gw_weterynarz;

select count (*) from gw_wybrana_usluga;

select count (*) from gw_wybrany_lek;

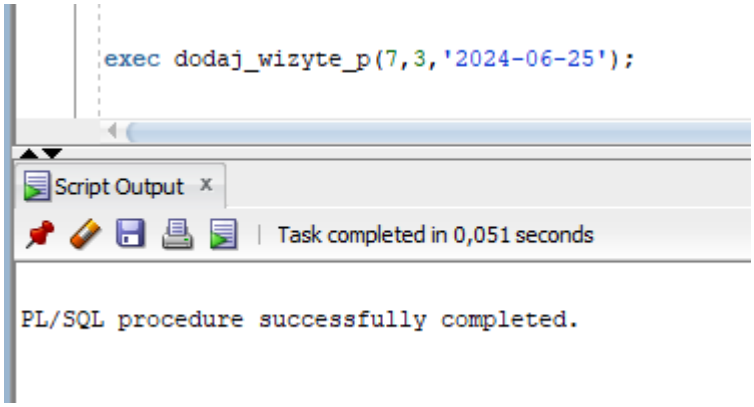
powinno dać następujące wyniki oznaczające, że baza została poprawnie zaimplementowana:

```
COUNT(*)
----------
      20
 COUNT(*)
----------
       5
 COUNT(*)
----------
      15
 COUNT(*)
----------
      30
 COUNT(*)
----------
      10
 COUNT(*)
----------
       5
 COUNT(*)
----------
      31
 COUNT(*)
----------
      33
```

# Przykładowe działanie projektu:

## Procedury wprowadzające dane:

### Procedura „dodaj_wizyte_p” :



| | ID_WIZYTY | GW_KLIE... | GW_WET... | DATA_WI... | CZAS_WI... | SUMA_CENA_WIZYTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1 | 24/06/24 | 15 | 380 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 24/06/23 | 130 | 2340 |
| 3 | 3 | 14 | 5 | 24/06/28 | 30 | 1200 |
| 4 | 4 | 9 | 2 | 24/06/11 | 10 | 450 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 24/06/14 | 105 | 3160 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 24/06/21 | 180 | 3180 |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 24/06/11 | 10 | 610 |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 24/06/11 | 85 | 1285 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 24/06/25 | 15 | 440 |
| 10 | 10 | 8 | 1 | 24/06/02 | 210 | 3120 |
| 11 | 11 | 9 | 1 | 24/06/18 | 60 | 425 |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 24/06/02 | 75 | 800 |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 24/06/23 | 10 | 1150 |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 24/06/25 | 40 | 660 |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 24/06/07 | 50 | 1130 |
| 16 | 16 | 6 | 5 | 24/06/14 | 120 | 2730 |
| 17 | 17 | 7 | 5 | 24/06/27 | 120 | 975 |
| 18 | 18 | 12 | 3 | 24/06/22 | 15 | 755 |
| 19 | 19 | 12 | 4 | 24/06/09 | 70 | 1500 |
| 20 | 20 | 5 | 5 | 24/06/29 | 60 | 920 |
| 21 | 21 | 7 | 3 | 24/06/25 | (null) | (null) |

Dzięki trigerowi i sekwencji ID_WIZYTY jest automatycznie nadawane. Dzieje się tak w każdym przypadku dodawania danych do dowolnej tabeli.

Procedura „dodaj_usluge _do_wizyty_p” oraz „dodaj_lek_do_wizyty_p” :

```
exec dodaj_usluge_do_wizyty_p(21,1);
exec dodaj_lek_do_wizyty_p(21,4,7);
```

Script Output x | Query Result x

Task completed in 0,3 seconds

```
PL/SQL procedure successfully completed.


PL/SQL procedure successfully completed.
```

| | ID_WIZYTY | GW_KLIE... | GW_WET... | DATA_WI... | CZAS_WI... | SUMA_CENA_WIZYTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1 | 24/06/24 | 15 | 380 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 24/06/23 | 130 | 2340 |
| 3 | 3 | 14 | 5 | 24/06/28 | 30 | 1200 |
| 4 | 4 | 9 | 2 | 24/06/11 | 10 | 450 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 24/06/14 | 105 | 3160 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 24/06/21 | 180 | 3180 |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 24/06/11 | 10 | 610 |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 24/06/11 | 85 | 1285 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 24/06/25 | 15 | 440 |
| 10 | 10 | 8 | 1 | 24/06/02 | 210 | 3120 |
| 11 | 11 | 9 | 1 | 24/06/18 | 60 | 425 |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 24/06/02 | 75 | 800 |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 24/06/23 | 10 | 1150 |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 24/06/25 | 40 | 660 |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 24/06/07 | 50 | 1130 |
| 16 | 16 | 6 | 5 | 24/06/14 | 120 | 2730 |
| 17 | 17 | 7 | 5 | 24/06/27 | 120 | 975 |
| 18 | 18 | 12 | 3 | 24/06/22 | 15 | 755 |
| 19 | 19 | 12 | 4 | 24/06/09 | 70 | 1500 |
| 20 | 20 | 5 | 5 | 24/06/29 | 60 | 920 |
| 21 | 21 | 7 | 3 | 24/06/25 | 30 | 710 |

Widać, że automatycznie został zaktualizowany czas wizyty oraz cena (koszt) wizyty. Zmniejszony został również stan magazynu dla podanego leku w tabeli: gw_leki. Odpowiednie dane dodane zostały do tabel: gw_wybrana_usluga i gw_wybrany_lek:

| | WIZYTA_ID_WIZYTY | GW_USLUGA_WET_ID_USLUGI_WET |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | 9 |
| 9 | 6 | 1 |
| 10 | 6 | 7 |
| 11 | 7 | 4 |
| 12 | 8 | 3 |
| 13 | 8 | 8 |
| 14 | 9 | 2 |
| 15 | 10 | 5 |
| 16 | 10 | 9 |
| 17 | 11 | 6 |
| 18 | 12 | 1 |
| 19 | 12 | 3 |
| 20 | 13 | 4 |
| 21 | 14 | 8 |
| 22 | 15 | 10 |
| 23 | 15 | 7 |
| 24 | 16 | 9 |
| 25 | 17 | 5 |
| 26 | 17 | 1 |
| 27 | 18 | 2 |
| 28 | 19 | 6 |
| 29 | 19 | 4 |
| 30 | 20 | 8 |
| 31 | 20 | 10 |
| 32 | 21 | 1 |

| | WIZYTA_ID_WIZYTY | LEKI_ID_LEKU | LICZBA_LEKU |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | 2 | 15 | 2 |
| 4 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | 20 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 12 | 9 |
| 8 | 5 | 25 | 1 |
| 9 | 5 | 30 | 7 |
| 10 | 6 | 8 | 7 |
| 11 | 6 | 14 | 4 |
| 12 | 7 | 3 | 8 |
| 13 | 8 | 18 | 2 |
| 14 | 8 | 27 | 5 |
| 15 | 8 | 21 | 3 |
| 16 | 9 | 2 | 6 |
| 17 | 10 | 22 | 8 |
| 18 | 10 | 16 | 3 |
| 19 | 11 | 29 | 7 |
| 20 | 12 | 1 | 9 |
| 21 | 13 | 11 | 4 |
| 22 | 13 | 19 | 5 |
| 23 | 14 | 13 | 2 |
| 24 | 15 | 26 | 6 |
| 25 | 15 | 9 | 4 |
| 26 | 16 | 23 | 8 |
| 27 | 16 | 20 | 7 |
| 28 | 17 | 28 | 3 |
| 29 | 18 | 17 | 1 |
| 30 | 18 | 3 | 9 |
| 31 | 19 | 6 | 10 |
| 32 | 20 | 30 | 5 |
| 33 | 20 | 24 | 2 |
| 34 | 21 | 4 | 7 |

Reszta procedur działa w taki sam sposób. Dodają one np. klienta, rodzaj usługi, lek, itd. nie wymagając podawania ręcznie kolejnego numeru ID. (obsługują to sekwencje i trigery) Dwie procedury: „dodaj_usluge_do_wizyty” oraz „dodaj_lek_do_wizyty” zostały wykorzystane w pliku „pupulate.ddl” co potwierdza ich bezbłędne działanie.

# Perspektywy:

Zaimplementowałem cztery perspektywy opierające się o 3 różne tabele każda.

1. „wid_lek_uslug_liczba_zlecenie” pokazuje zestawienie zawierające liczbę udzielonych usług oraz sprzedanych leków dla każdej wizyty:

```
select * from wid_lek_uslug_liczba_zlecenie;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 21 in 0,262 seconds

| | ID_WIZYTY | Liczba lekow | Liczba uslug |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | 2 | 1 |
| 14 | 14 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | 2 | 2 |
| 16 | 16 | 2 | 1 |
| 17 | 17 | 1 | 2 |
| 18 | 18 | 2 | 1 |
| 19 | 19 | 1 | 2 |
| 20 | 20 | 2 | 2 |
| 21 | 21 | 1 | 1 |

2. „wid_najlepsi_weterynarze” pokazuje zestawienie zawierające ranking najlepszych weterynarzy. W podanym przykładzie będzie to top 3 weterynarzy kliniki:

```
select * from wid_najlepsi_weterynarze
where rownum < 4;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0,022 seconds

| | ID_weterynarza | IMIE | NAZWISKO | przepracowane pełne godziny | liczba wykonanych uslug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna | Kowalska | 18 | 8 |
| 2 | 5 | Karolina | Wiatr | 12 | 9 |
| 3 | 2 | Tomasz | Nowak | 7 | 5 |

3. „wid_wizyta_lek_wet” pokazuje zestawienie zawierające leki wykorzystane w danej wizycie, ich cenę za sztukę, cenę wszystkich sztuk wykorzystanych podczas wizyty oraz imię i nazwisko weterynarza, który wypisał receptę na owe leki:

Worksheet | Query Builder

```
select * from wid_wizyta_lek_wet;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 34 in 0,021 seconds

| | ID_WIZYTY | weterynarz | NAZWA_LEKU | CENA_LEKU | Cena wszystkich sztuk w wizycie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna Kowalska | Klindamycyna | 100 | 300 |
| 2 | 2 | Tomasz Nowak | Hydrokortyzon | 140 | 980 |
| 3 | 2 | Tomasz Nowak | Hydromorfon | 230 | 460 |
| 4 | 3 | Karolina Wiatr | Deksametazon | 150 | 600 |
| 5 | 3 | Karolina Wiatr | Rimadyl | 70 | 420 |
| 6 | 4 | Tomasz Nowak | Doksacyklina | 80 | 400 |
| 7 | 5 | Karolina Wiatr | Fentanyl | 250 | 2250 |
| 8 | 5 | Karolina Wiatr | Hormony tarczycy | 180 | 180 |
| 9 | 5 | Karolina Wiatr | Loperamid | 40 | 280 |
| 10 | 6 | Anna Kowalska | Metyloprednizolon | 110 | 770 |
| 11 | 6 | Anna Kowalska | Oksykodon | 220 | 880 |
| 12 | 7 | Karolina Wiatr | Enrofloksacyna | 70 | 560 |
| 13 | 8 | Tomasz Nowak | Fipronil | 50 | 100 |
| 14 | 8 | Tomasz Nowak | Progesteron | 120 | 360 |
| 15 | 8 | Tomasz Nowak | Spironolakton | 65 | 325 |
| 16 | 9 | Ewa Zielinska | Cefaleksyna | 60 | 360 |
| 17 | 10 | Anna Kowalska | Testosteron | 150 | 1200 |
| 18 | 10 | Anna Kowalska | Witamina C | 40 | 120 |
| 19 | 11 | Anna Kowalska | Ibuprofen | 25 | 175 |
| 20 | 12 | Ewa Zielinska | Amoksycylina | 50 | 450 |
| 21 | 13 | Jan Baran | Ivermectin | 60 | 300 |
| 22 | 13 | Jan Baran | Morfin | 200 | 800 |
| 23 | 14 | Anna Kowalska | Petydyna | 180 | 360 |
| 24 | 15 | Ewa Zielinska | Betametazon | 130 | 520 |
| 25 | 15 | Ewa Zielinska | Trimetoprim | 55 | 330 |
| 26 | 16 | Karolina Wiatr | Estrogen | 130 | 1040 |
| 27 | 16 | Karolina Wiatr | Rimadyl | 70 | 490 |
| 28 | 17 | Karolina Wiatr | Deksametazon | 75 | 225 |
| 29 | 18 | Ewa Zielinska | Enrofloksacyna | 70 | 630 |
| 30 | 18 | Ewa Zielinska | Levacid | 45 | 45 |
| 31 | 19 | Jan Baran | Prednizon | 120 | 1200 |
| 32 | 20 | Karolina Wiatr | Insulina | 160 | 320 |
| 33 | 20 | Karolina Wiatr | Loperamid | 40 | 200 |
| 34 | 21 | Ewa Zielinska | Doksacyklina | 80 | 560 |

4 „wid_zarobki_weterynarzy” pokazuje zestawienie zarobków weterynarzy z leków oraz procent jaki otrzymali do wypłaty za sprzedaż owych leków. W podanym przykładzie będzie to zestawienie zarobków powyżej 2700 złoty:

```
select * from wid_zarobki_weterynarzy
where zarobki_z_lekow > 2700
;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0,015 seconds

| | ID_WETERYNARZA | WETERYNARZ | ZAROBKI_Z_LEKOW | PROCENT_DLA_WETERYNARZA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Karolina Wiatr | 6565 | 1969,5 |
| 2 | 1 | Anna Kowalska | 3805 | 1141,5 |
| 3 | 3 | Ewa Zielinska | 2895 | 868,5 |

## Funkcje

Stworzyłem funkcję, która pozwala na sprawdzenie zarobków gabinetu weterynaryjnego w zadanym okresie czasu:

W podanym przykładzie sprawdzam jaki zysk miał gabinet w dniach 23.06.2024 – 28.06.2024:

```sql
SELECT f_zysk_w_czasie(
    DATE '2024-06-23',
    DATE '2024-06-28'
) AS zysk
FROM DUAL;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched:

| | ZYSK |
|---|---|
| 1 | 7855 |